

Tareas Administración “Tema 4. Arranque y parada del sistema”

A continuación se presentan algunas tareas de administración típicas asociadas al **Tema 4** de la asignatura. Los alumnos que voluntariamente quieran preparar estas tareas, deberán redactar un guión donde se detalle paso a paso los comandos y operaciones necesarios para llevar a cabo la tarea, acompañados de capturas cuando así se requiera. El documento deberá ser autocontenido y explicativo y todo se deberá realizar sobre una imagen virtual de un sistema operativo GNU/Linux. La tarea deberá presentarse en clase durante un tiempo aproximado de 10 minutos. Las tareas pueden llegar a valorarse hasta 2 puntos en el examen de teoría (sobre 5 puntos).

Tarea 1

- Añadir un servicio con systemd siguiendo el tutorial en [RedesZone](#).
- El servicio debe monitorizar la CPU y para ello debe escribir en un fichero de log cada x segundos [marca_tiempo; % cpu]. En cualquier foro o ChatGPT te darán una orientación.
- Si has seguido el tutorial de [RedesZone](#) tu sistema tiene un problema de seguridad que permitiría hacer un ataque de escalada de privilegios, esto es, que un usuario normal pueda elevar sus permisos a administrador.
 - Identifica el problema de seguridad (pista [aquí](#)).
 - Escribe la secuencia de pasos para la escalada de privilegios.

Tarea 2

- Instalar Debian Buster junto a Linux Mint dentro de una sola misma imagen virtual de VirtualBox.
- Configurar Grub para que:
 - Por defecto, se utilice Debian Buster.
 - El tiempo de espera antes de elegir el SO por defecto sea de 15 segundos.
 - Cambiar la imagen de fondo a partir de un fichero .png.
 - Crear una nueva entrada en Grub que arranque la máquina Linux Mint utilizando el `runlevel 3` y proteger dicha entrada con un *password*.
 - Modificar la entrada anterior, para que al arrancar siempre se ejecute, automáticamente, el *script* `/root/copiaSeguridad.sh` que deberá hacer una copia del contenido de la carpeta `/home/` en `/root/copia.tar.gz`.

Tarea 3

- Configurar un sistema GNU/Linux para que se llame al *script* `/root/copiaSeguridad.sh` cada vez que se reinicie la máquina, cada vez que se arranque en nivel 2 o cada vez que se esté en modo mono-usuario. Hacerlo mediante el uso de *scripts* SysV y mediante el uso del sistema systemd.
- Hacer la misma tarea, pero con un nuevo *script* `/home/pas/copiaSeguridad.sh` que se ejecute siempre como el usuario `pas`. Esta vez solo copiaremos los archivos de `pas`.
- Configurar el `runlevel 5` para que no se cargue la interfaz gráfica (modo consola). Crear una entrada Grub que lo cargue para probarlo.